

CURSO ACADÉMICO
2025-2026

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática

PROYECTO FIN DE GRADO



Manual de Usuario

Autor

RONIC ALEXANDER LEAL PÉREZ

Índice

1.	Introducción y Objetivo	2
2.	ZONA DEL PACIENTE: Realización de la Encuesta	3
2.1.	Acceso y Bienvenida.....	3
2.2.	Datos de Ubicación y Servicio	4
2.3.	Proceso de Evaluación (Paso a Paso)	5
2.4.	Observaciones y Envío Final.....	6
3.	ZONA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD: Panel de Control y Análisis.....	7
3.1.	Acceso y Registro de Usuarios	7
3.1.1.	Inicio de Sesión (Login)	7
3.1.2.	Registro de nuevos Responsables.....	8
3.1.3.	Recuperación de Contraseña	8
3.2.	Panel de Control (Dashboard Principal)	9
3.3.	Historial de Encuestas (Auditoría)	10
3.4.	Generación de Reportes y Envíos.....	11
3.5.	Gestión de Turnos	12
3.6.	Gestión de Parámetros (COCINHEX)	12
3.8.	Navegación Híbrida (Botón Flotante).....	13
4.	ZONA DEL ADMINISTRADOR: Gestión Global	16
4.1.	Visión Global (Dashboard de Control Central)	16
4.2.	Gestión de Hospitales	17
4.3.	Gestión de Usuarios.....	18
4.4.	Asignación de Hospitales a Perfiles	18
4.5.	Seguridad y Actualización de Credenciales	19

1. Introducción y Objetivo

El objetivo de este manual es guiar a los distintos perfiles de usuario (Pacientes, Responsables de Calidad y Administradores) en el uso de la plataforma Hospifood Quality. El sistema permite digitalizar la evaluación de la calidad alimentaria por parte del paciente bajo el método COCINHEX, facilitando la toma de datos anónima y el análisis estadístico avanzado.

Dado que la aplicación cuenta con tres tipos de usuarios muy distintos, este manual se divide en tres grandes bloques:

- **Zona del Paciente:** Interfaz pública y táctil para rellenar la encuesta.
- **Zona de Responsables de Calidad:** Interfaz privada para el análisis de datos y monitorización del servicio.
- **Zona del Administrador:** Interfaz privada para la visión global de datos, gestión de hospitales y gestión de responsables de calidad.

2. ZONA DEL PACIENTE: Realización de la Encuesta

Diseñada para un uso táctil, ágil y sin necesidad de registro previo para garantizar el anonimato.

2.1. Acceso y Bienvenida

El paciente accede a la plataforma escaneando el código QR de su bandeja.



Al entrar, se encuentra con una interfaz visualmente atractiva y minimalista.

- **Identificador de Marca:** En la parte superior izquierda aparece el distintivo con el icono de cubiertos y el nombre Hospifood Quality.
- **Mensaje Principal:** "Tu opinión es nuestro **ingrediente principal**", reforzando la importancia de la participación del paciente.
- **Indicadores de Confianza:** Debajo del texto se muestran dos etiquetas informativas: **Solo 2 minutos** (duración estimada) y **100% Anónimo** (garantía de privacidad).
- **Modo Oscuro/Claro:** En la esquina superior derecha del panel dispones del selector de tema (**ThemeToggle**) para adaptar la interfaz a tus preferencias visuales o condiciones de luz.

Tu opinión es nuestro ingrediente principal

Ayúdanos a mejorar el servicio de alimentación. Queremos asegurarnos de que tu menú y tu estancia sean lo más agradables posible.

Solo 2 minutos 100% Anónimo

¿En qué planta o unidad estás?
Seleccionar unidad...

¿Qué comida vas a valorar?
Seleccionar turno...

Comenzar Encuesta >

Panel Control ?

2.2. Datos de Ubicación y Servicio

A diferencia de los formularios tradicionales, la selección se realiza en una tarjeta interactiva integrada en la misma pantalla de inicio para agilizar el proceso.

- **Planta o Unidad:** El paciente debe desplegar el primer menú para indicar en qué zona del hospital se encuentra.
- **Turno de Comida:** En el segundo menú desplegable se selecciona el servicio que se va a valorar (Desayuno, Comida o Cena).
- **Botón de Inicio:** Una vez completados los campos, el botón azul Comenzar Encuesta se habilita para iniciar la valoración técnica de los parámetros.

¿En qué planta o unidad estás?
Seleccionar unidad...

¿Qué comida vas a valorar?
Seleccionar turno...

Comenzar Encuesta >

2.3. Proceso de Evaluación (Paso a Paso)

Una vez iniciada la encuesta, el sistema presenta las preguntas de forma individual mediante un sistema de tarjetas dinámicas para asegurar la máxima concentración del paciente en cada parámetro.

- **Indicadores de Contexto:** En la parte superior se muestra el número de pregunta actual (ej. "Pregunta 1 de 6") y un indicador de paso global ("Paso 1/7") que permite al usuario saber cuánto le falta para finalizar.
- **Barra de Progreso:** Una barra visual bajo el encabezado se va completando a medida que el paciente avanza, proporcionando un refuerzo visual del avance.
- **Escala Visual de Valoración:** Para facilitar la respuesta, cada opción de puntuación (del 1 al 5) está vinculada a un emoji gestual descriptivo. Esto permite que pacientes de cualquier edad o nivel cultural puedan expresar su satisfacción de forma intuitiva:
 - **1 - Pésimo:** Cara de enfado (rojo). 😡
 - **3 - Regular:** Cara neutral (amarillo/naranja). 😐
 - **5 - Excelente:** Cara con corazones (rosa/morado). 😍
- **Navegación entre preguntas:**
 - El botón **Siguiente** se activa tras seleccionar una opción para avanzar a la siguiente tarjeta.
 - El botón **Anterior** permite retroceder para corregir una valoración previa si fuera necesario

The screenshot displays the Hospifood Quality evaluation interface. At the top, the logo 'Hospifood Quality' and 'Paso 1/7' are visible. Below the header, a progress bar shows the current step. The main question is 'Calidad y sabor de los platos' (Quality and flavor of the plates). The response options are presented as a vertical list of five buttons, each with an emoji and a rating: 1- Pésimo (😡), 2- Malo (😞), 3- Regular (😐), 4- Bueno (😊), and 5- Excelente (😍). The '3- Regular' option is currently selected, highlighted with a yellow border. At the bottom, there are navigation buttons: 'Anterior' (Previous), 'Siguiente' (Next), and a 'Panel Control' button with a refresh icon.

2.4. Observaciones y Envío Final

Tras completar la valoración técnica de los parámetros COCINHEX, el sistema ofrece al paciente un espacio para aportar información cualitativa antes de dar por concluida la encuesta.

- **Paso de Finalización:** Se indica visualmente que el usuario ha llegado al final del proceso (ej. "Paso 7/7").
- **Observaciones y sugerencias:** Se dispone de un cuadro de texto amplio y opcional donde el paciente puede redactar cualquier detalle relevante sobre su experiencia alimentaria. Este campo es fundamental para que el responsable reciba contexto adicional sobre las puntuaciones numéricas previas.
- **Compromiso de Calidad:** Bajo el cuadro de texto, un mensaje recuerda al paciente que sus respuestas son esenciales para mejorar el servicio en los centros hospitalarios.
- **Acción de Envío:** Al pulsar el botón azul **Finalizar Encuesta**, los datos se transmiten de forma segura a la base de datos de Supabase y se procesan las alertas automáticas si se han detectado valores críticos.

Hospifood Quality Paso 7/7

Para terminar...

¿Tiene alguna sugerencia o recomendación de mejora?

Escriba aquí su mensaje (opcional)...

Anterior Finalizar y Enviar ✓ Panel Control

3. ZONA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD: Panel de Control y Análisis.

Esta sección está restringida exclusivamente al personal autorizado. Permite la monitorización en tiempo real y el análisis profundo de los datos recopilados por el método COCINHEX.

3.1. Acceso y Registro de Usuarios

Para entrar en la zona de gestión, el personal debe estar debidamente identificado. El sistema ofrece tanto la entrada para usuarios existentes como el alta para nuevos responsables.

3.1.1. Inicio de Sesión (Login)

- **Identificación:** El usuario debe introducir su correo electrónico y contraseña.
- **Seguridad:** El sistema utiliza **Supabase Auth** para validar las credenciales y mantener la sesión activa mediante tokens seguros.

3.1.2. Registro de nuevos Responsables

En caso de no disponer de una cuenta, el personal puede acceder al formulario de alta desde el enlace "Regístrate aquí" de la pantalla de login.

- **Datos requeridos:** Para crear una cuenta, es necesario facilitar el **Nombre Completo**, un **Correo Electrónico** corporativo y una contraseña segura.
- **Indicador de Seguridad:** El formulario incluye un sistema de validación de contraseña (**PasswordSegura**) que indica visualmente si la clave elegida es "Débil", "Media" o "Fuerte" basándose en su longitud y caracteres.
- **Validación:** Se requiere confirmar la contraseña para evitar errores de escritura antes de procesar el registro en la base de datos de Supabase.

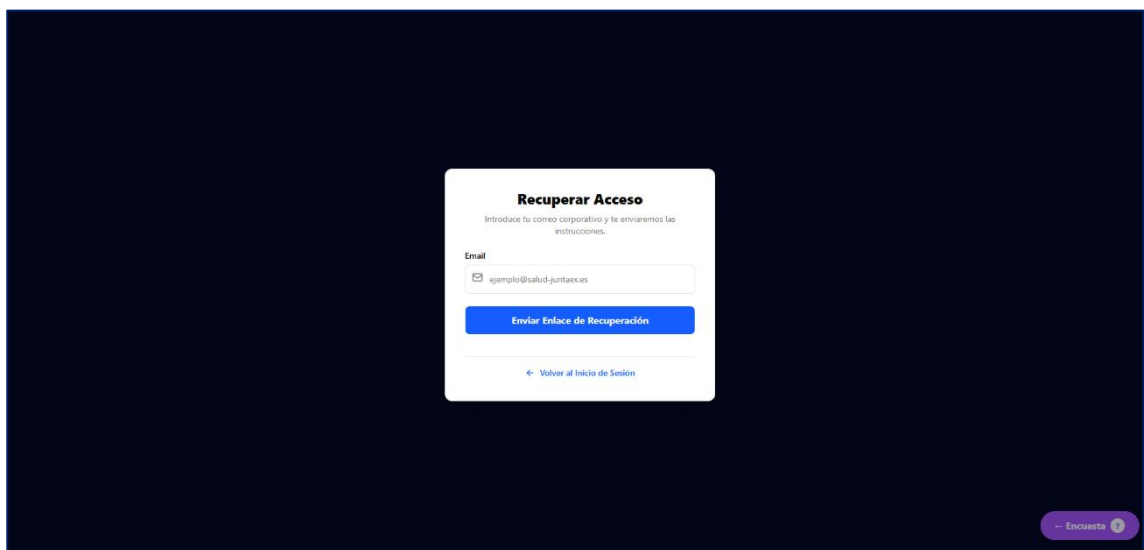
The screenshot shows a web form for creating a new account. At the top, it says 'HFQ Crear Cuenta' and 'HospiFood Quality'. Below this, there's a section for selecting an avatar with the text 'SELECCIONA TU AVATAR' and 'Selecciona tu perfil visual:'. There are six profile icons to choose from. To the right of the avatar selection, there are input fields for 'Email Corporativo' (with the example 'responsable@salud-juntaes.es'), 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña' (with the instruction 'Repite tu contraseña'). Below these fields is a blue button labeled 'Empezar'. At the bottom of the form, there's a link that says '¿Ya tienes una cuenta? Accede'. A small disclaimer at the bottom states: 'Al registrarte, un Administrador deberá asignarte tus centros hospitalarios antes de poder ver datos.' In the bottom right corner of the overall image, there is a purple button labeled 'Encuesta' with a question mark icon.

3.1.3. Recuperación de Contraseña

En caso de que un responsable o administrador olvide su clave de acceso, el sistema dispone de un flujo de recuperación automatizado.

- **Acceso:** Desde la pantalla de Login, el usuario debe pulsar en el enlace "**¿Has olvidado tu contraseña?**".

- **Solicitud:** Se presenta un formulario sencillo donde solo es necesario introducir el **Correo Electrónico** asociado a la cuenta.
- **Envío de instrucciones:** Al pulsar el botón **"Enviar Instrucciones"**, el sistema utiliza los servicios de autenticación de Supabase para enviar un correo electrónico seguro al usuario con un enlace temporal para definir una nueva contraseña.



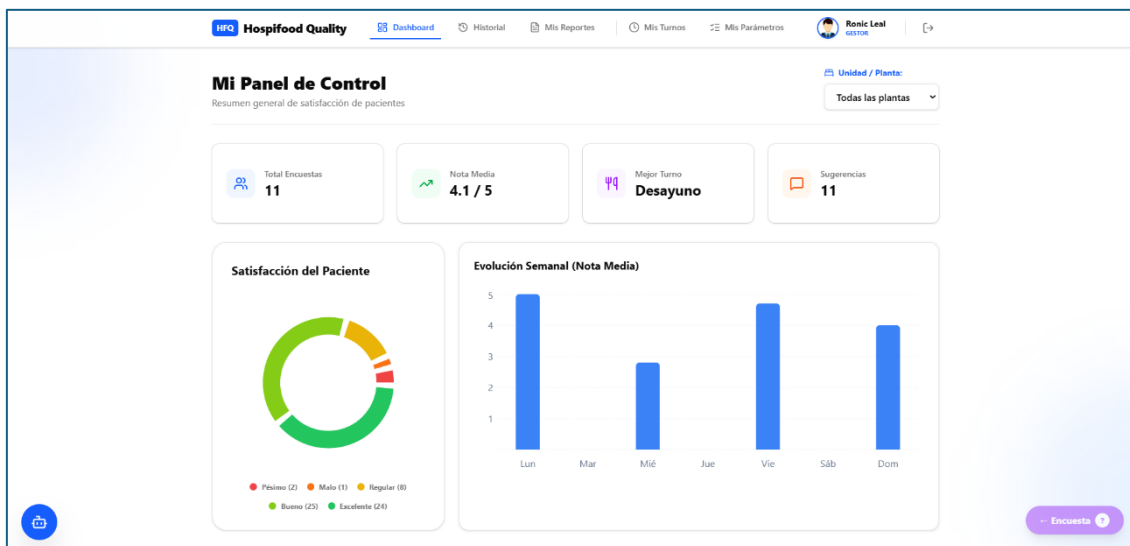
3.2. Panel de Control (Dashboard Principal)

Es el centro neurálgico de la aplicación. Ofrece una visión global y analítica del estado de la calidad alimentaria.

- **Filtros Globales:** En la parte superior, el gestor puede segmentar los datos por **Hospital**, **Planta**, **Turno** y un **Rango de fechas** específico. Al cambiar un filtro, toda la página se actualiza instantáneamente.
- **Tarjetas de Métricas (KPIs):** Tres indicadores clave muestran el **Total de Encuestas**, la **Nota Media** actual y las **Alertas Críticas** (valoraciones de temperatura inferiores a 2 que dispararon correos vía EmailJS).

- **Gráficos Estadísticos (Recharts):**

- ✓ **Promedio por Parámetro:** Un gráfico radial o de barras que desglosa la satisfacción en Sabor, Temperatura, Higiene, etc.
- ✓ **Evolución Temporal:** Un gráfico de líneas que muestra cómo ha variado la nota media a lo largo de los días.



3.3. Historial de Encuestas (Auditoría)

Es el registro detallado de todas las valoraciones recibidas.

- **Consulta Detallada:** Permite ver cada encuesta de forma individual, incluyendo la fecha exacta, la planta, el turno y, lo más importante, las sugerencias de texto del paciente.
- **Búsqueda:** Incluye herramientas para localizar valoraciones específicas por fecha o ubicación.

En formato dispositivos móviles hay que hacer scroll a la derecha para visualizar el resto pestañas.

HQ Hospifood Quality Dashboard Historial Mis Reportes Mis Turnos Mis Parámetros Ronic Leal Encuesta				
Historial de Encuestas Filtra y analiza los datos recopilados Exportar PDF				
Planta Fecha Inicio Fecha Fin Turno Buscar Todas las plantas dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa Todos los turnos Ej. Frio... Limpiar				
Fecha	Planta	Turno	Nota media	Sugerencias
03/05/2026 20:01	Pediatría	Desayuno	4.3	Muy buen servicio
03/05/2026 19:53	Neumología	Comida	4.2	Todo OK
03/05/2026 18:12	Uro-ginecología	Desayuno	4.3	Todo excelente
03/05/2026 17:40	Oncología	Cena	3.5	La temperatura del plato de sopa estaba fría
29/04/2026 21:00	Cardiología	Comida	2.8	Temperatura muy mal
13/04/2026 18:44	Planta 1	Desayuno	5.0	Mejorar la presentación
10/04/2026 20:18	Maternidad	Cena	5.0	Todo excelente

3.4. Generación de Reportes y Envíos

Esta página centraliza la salida de información oficial del sistema.

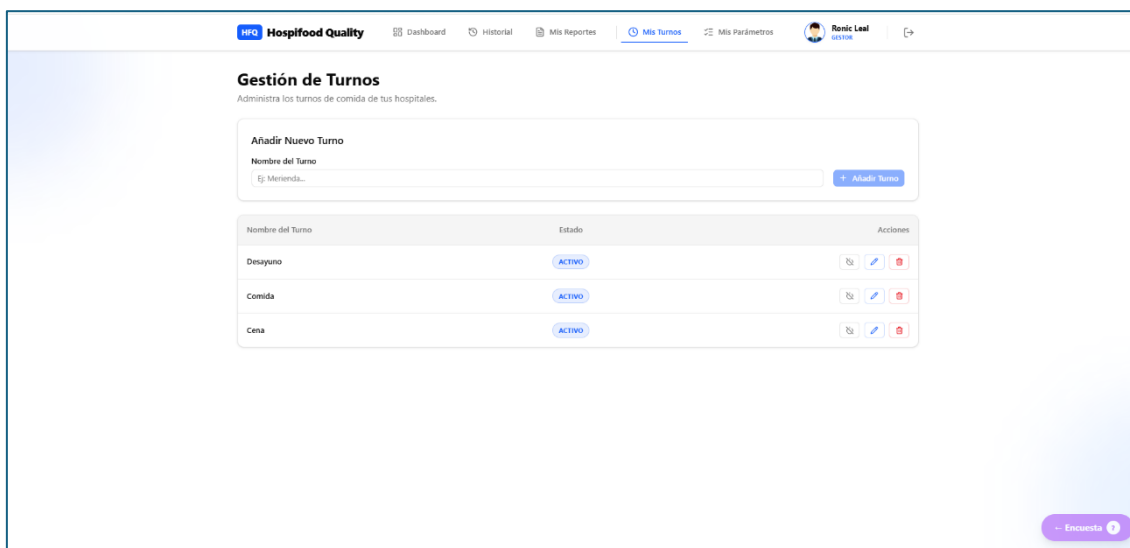
- **Reportes PDF:** Configuración y descarga de informes detallados con las estadísticas del periodo seleccionado.
- **Envío por Email:** Permite enviar los reportes generados directamente a la dirección del hospital o al departamento de calidad mediante la integración con **EmailJS**.

HQ Hospifood Quality Dashboard Historial Mis Reportes Mis Turnos Mis Parámetros Ronic Leal Encuesta				
Reportes y Análisis Genera informes ejecutivos detallados para la directiva Unidad / Planta: Todas las plantas				
1. Selección el tipo de reporte Reporte Diario Resumen de las encuestas del día actual. Reporte Semanal Análisis de tendencias de los últimos 7 días. Reporte Mensual Informe completo y evaluativo del mes.		2. Detalles de los datos Reporte Semanal Mis Centros Asignados Todas Semanal 3 encuestas El PDF incluirá: Estadísticas de satisfacción Gráficos de evolución Comentarios de pacientes		
3. Exportar y Compartir Genera el documento para guardarlo o enviarlo por correo electrónico. Generar Reporte PDF Enviar por Email				

3.5. Gestión de Turnos

Permite organizar las franjas horarias en las que se recogen los datos.

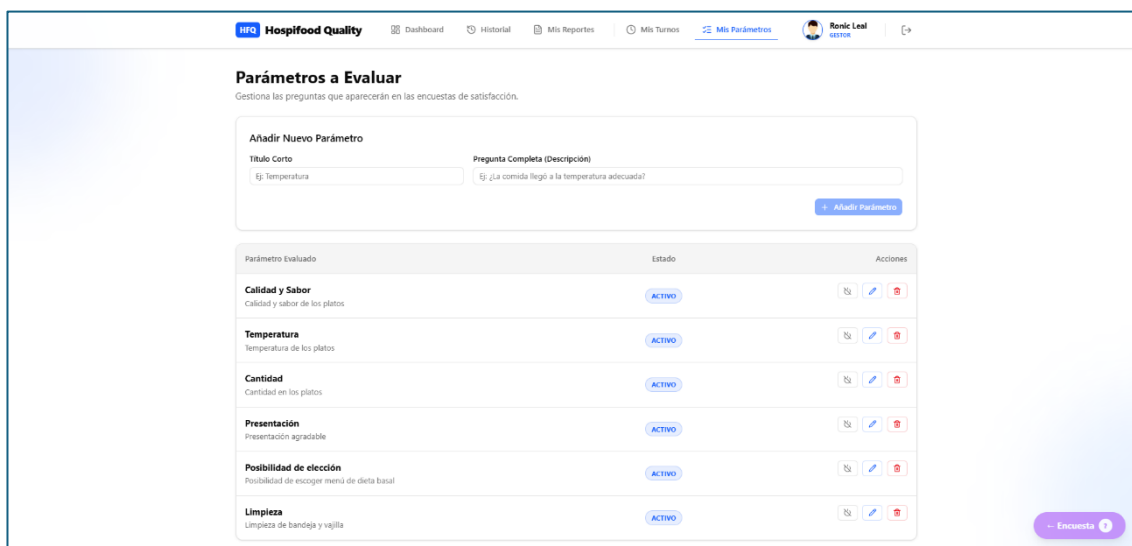
- **Configuración:** Control de los turnos de comida (Desayuno, Comida, Cena).
- **Flexibilidad:** El gestor puede añadir o desactivar turnos para ajustar el sistema al horario real de las cocinas del hospital.



3.6. Gestión de Parámetros (COCINHEX)

Desde esta sección, el gestor decide qué se pregunta en la encuesta.

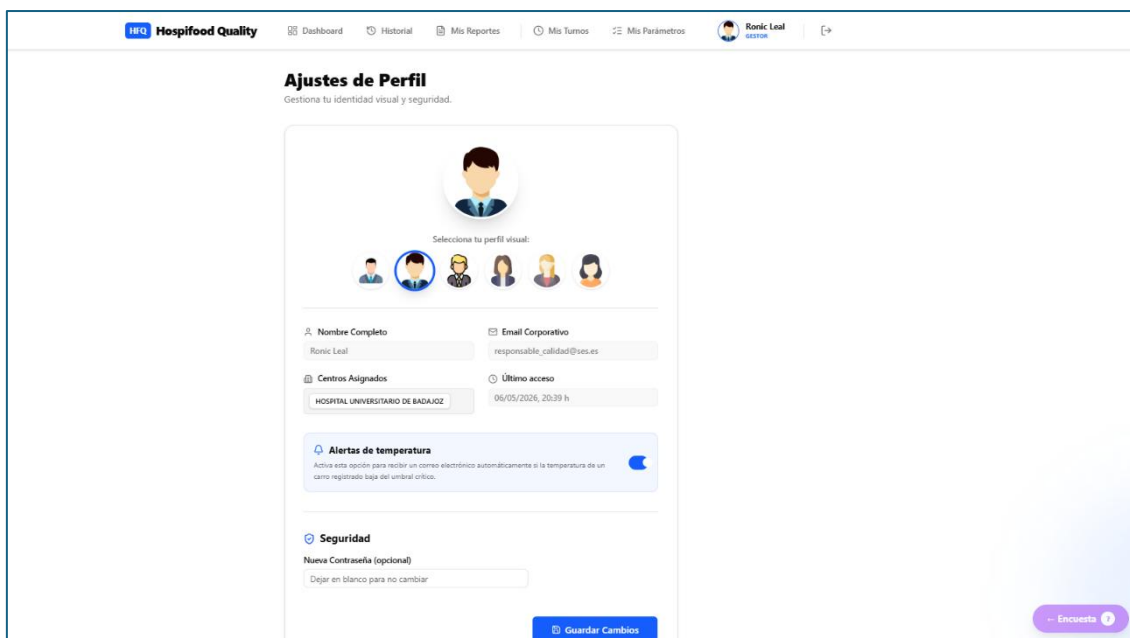
- **Personalización:** Permite activar o desactivar los parámetros de evaluación (Sabor, Temperatura, Limpieza, etc.) según las necesidades del centro en cada momento.
- **Edición:** Se puede modificar el título y la descripción de cada parámetro para que el paciente lo entienda mejor.



3.7. Perfil del Gestor

Espacio personal para el mantenimiento de la cuenta del responsable.

- **Identidad:** Edición del nombre completo y gestión del correo electrónico de contacto.
- **Personalización:** Selector de **Avatar** para identificar al gestor dentro de la plataforma.
- **Seguridad:** Acceso directo para la actualización de la contraseña de acceso.



3.8. Navegación Híbrida (Botón Flotante)

Para facilitar la agilidad en la gestión y las labores de supervisión, la aplicación incluye un acceso directo permanente en forma de botón flotante (ubicado en la esquina inferior derecha).

- **Funcionalidad Dinámica:** El botón detecta automáticamente en qué sección se encuentra el usuario:
 - ✓ Si el usuario está en la **Zona del Responsable (Panel/Login)**, el botón mostrará el texto "← **Encuesta**", permitiéndole saltar directamente a la interfaz del paciente para realizar pruebas de campo.

- ✓ Si el usuario está en la **Zona del Paciente (Encuesta)**, el botón mostrará el texto **"Panel Control →"**, actuando como un acceso rápido para volver a la interfaz de análisis y login.
- **Adaptación Móvil:** En dispositivos móviles, el botón se compacta mostrando únicamente un icono de interrogante (?) para no interferir en la lectura del paciente, manteniendo la misma funcionalidad de salto entre entornos.



 Hospifood Quality

Tu opinión es nuestro ingrediente principal

Ayúdanos a mejorar el servicio de alimentación. Queremos asegurarnos de que tu menú y tu estancia sean lo más agradables posible.

Solo 2 minutos

100% Anónimo

¿En qué planta o unidad estás?

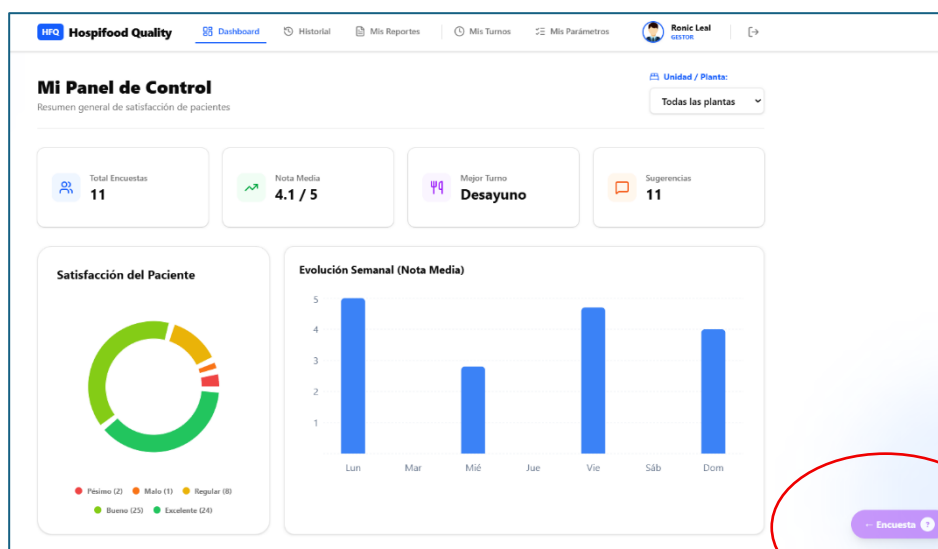
Seleccionar unidad...

¿Qué comida vas a valorar?

Seleccionar turno...

Comenzar Encuesta

Panel Control



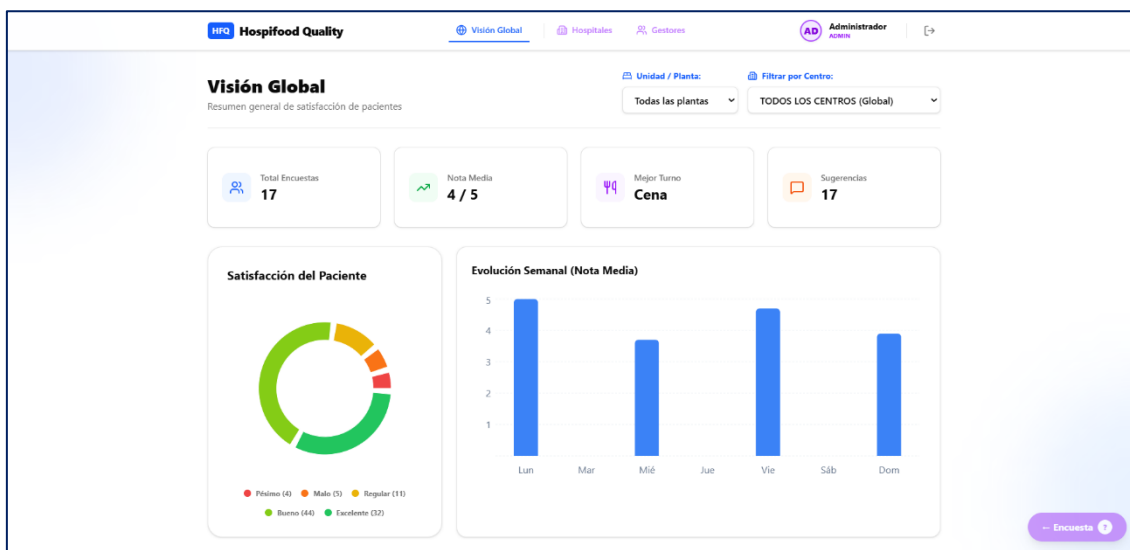
4. ZONA DEL ADMINISTRADOR: Gestión Global

Esta sección es exclusiva para el usuario con el rol de Administrador. Desde aquí se gestiona la infraestructura de centros, el personal y los permisos de acceso.

4.1. Visión Global (Dashboard de Control Central)

Esta es la pantalla principal del administrador, diseñada para ofrecer un resumen consolidado del rendimiento de todos los hospitales activos en la plataforma.

- **KPIs Consolidados:** En la parte superior, el administrador visualiza métricas agregadas de toda la red:
 - **Total Hospitales:** Número de centros actualmente registrados y activos.
 - **Encuestas Totales:** Suma de todas las valoraciones recibidas en el sistema.
 - **Satisfacción Media:** El promedio general de todos los parámetros COCINHEX a nivel regional.
 - **Alertas Críticas:** Contador acumulado de incidencias de temperatura que requieren atención.
- **Distribución por Provincia:** Un gráfico de barras que permite comparar el volumen de actividad y presencia del sistema en las diferentes provincias de Extremadura.
- **Media de Satisfacción por Hospital:** Gráfico comparativo que muestra el ranking de satisfacción de cada centro, facilitando la identificación de aquellos hospitales que necesitan mejoras en sus servicios alimentarios.



4.2. Gestión de Hospitales

Es el centro de control de los centros sanitarios integrados en la plataforma.

- **Listado de Centros:** Muestra todos los hospitales registrados con su nombre, provincia, código de centro y área de salud.
- **Control de Estado:** Cada hospital cuenta con un selector de **Activo/Inactivo**. Si un centro se desactiva, dejará de estar disponible para nuevas encuestas de pacientes de forma inmediata.
- **Acciones:** Permite añadir nuevos hospitales mediante el botón **"Añadir Hospital"**, así como editar los datos existentes o eliminar registros.

Red de Hospitales Extremadura
Gestión global de centros hospitalarios adscritos a la plataforma de calidad.

Dar de Alta Nuevo Hospital

Nombre del Centro * Código Centro (Único) * Provincia

Área de Salud

Registrar Hospital

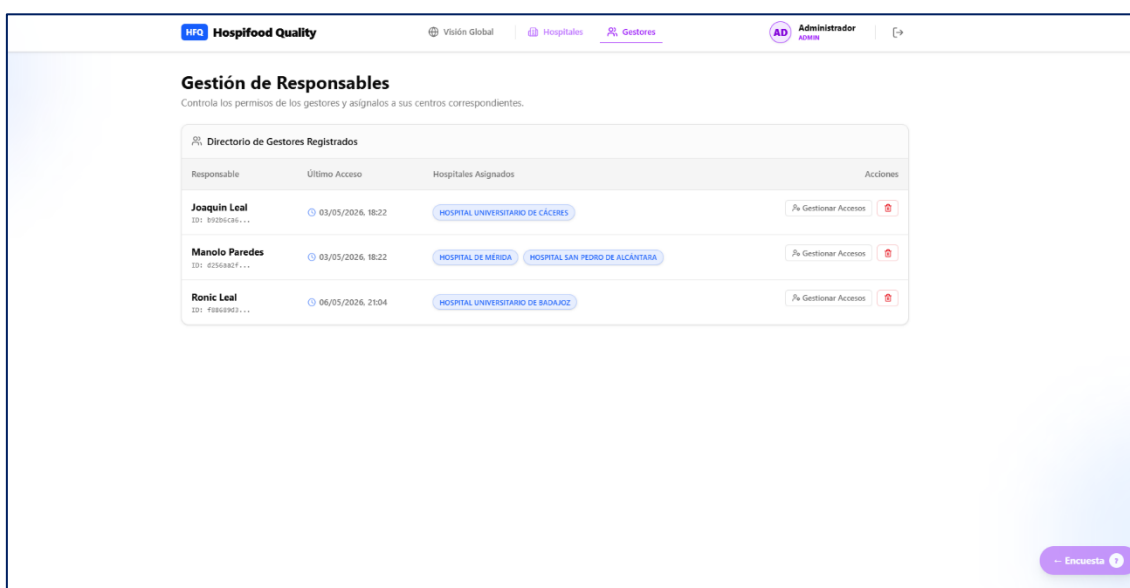
ID	Centro y Código	Área y Provincia	Estado	Acciones
1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BADAJOZ CÓD: 000001	Área de Salud de Badajoz Badajoz	OPERATIVO	
2	HOSPITAL PERPETUO SOCORRO CÓD: 000020	Área de Salud de Badajoz Badajoz	OPERATIVO	
3	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CÁCERES CÓD: 200020	Área de Salud de Cáceres Cáceres	OPERATIVO	
4	HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA CÓD: 000009	Área de Salud de Cáceres Cáceres	OPERATIVO	
5	HOSPITAL DE MÉRIDA CÓD: 000020	Área de Salud de Mérida Badajoz	OPERATIVO	
6	HOSPITAL TIERRA DE BARROS CÓD: 000001	Área de Salud de Mérida Badajoz	OPERATIVO	

Encuesta

4.3. Gestión de Usuarios

Permite la administración de todas las cuentas con acceso al panel de gestión.

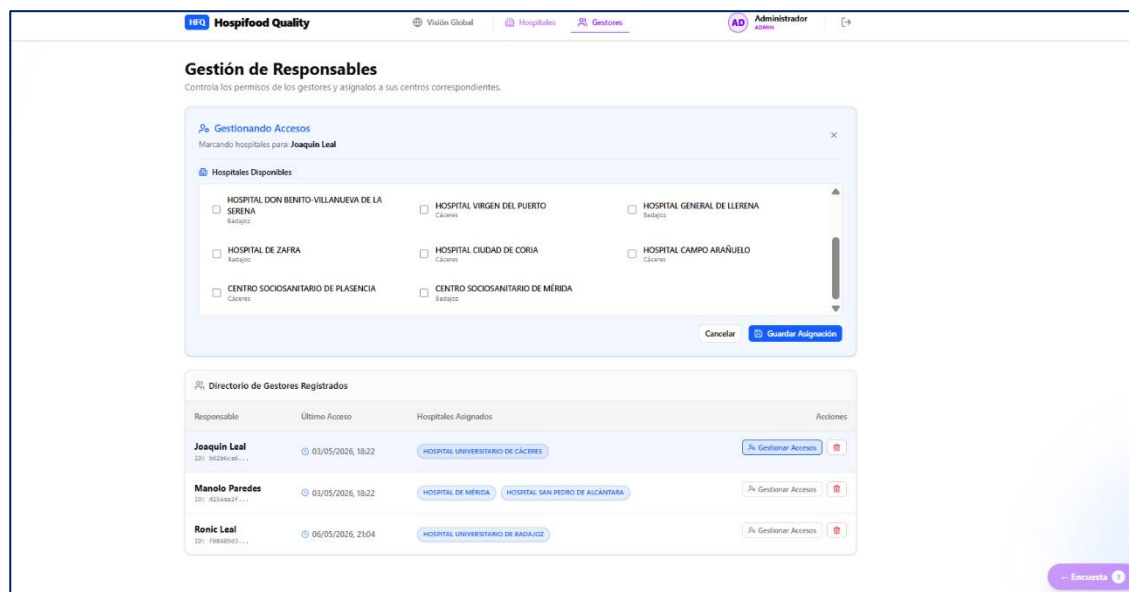
- **Control de Personal:** El administrador puede visualizar el nombre, correo electrónico y el **Rol** (Administrador o Gestor) de cada usuario.
- **Mantenimiento:** Facilita la edición de perfiles o la eliminación de cuentas que ya no deban tener acceso al sistema.



4.4. Asignación de Hospitales a Perfiles

Esta es la pantalla técnica que garantiza la seguridad y el aislamiento de datos (Multi-tenancy).

- **Vinculación:** Permite seleccionar a un usuario y asignarle uno o varios hospitales específicos.
- **Seguridad RLS:** Esta asignación es la que utiliza el motor de la base de datos para asegurar que un gestor solo vea los datos de los centros que tiene legalmente asignados.



4.5. Seguridad y Actualización de Credenciales

Al igual que los gestores, los administradores disponen de herramientas para mantener la integridad de sus cuentas.

- **Cambio de Contraseña:** Interfaz dedicada para actualizar la clave de acceso de forma segura, requiriendo una nueva contraseña y su confirmación.

